A kodonszótár

	U	C	A	G	
U	UUU phe UUC phe UUA leu UUG leu	UCU ser UCC ser UCA ser UCG ser	UAU tyr UAC tyr UAA STOP UAG STOP	UGU cys UGC cys UGA STOP UGG trp	U C A G
C	CUU leu CUC leu CUA leu CUG leu	CCU pro CCC pro CCA pro CCG pro	CAU his CAC his CAA gln CAG gln	CGU arg CGC arg CGA arg CGG arg	U C A G
A	AUU ile AUC ile AUA ile AUG met / Start	ACU thr ACC thr ACA thr ACG thr	AAU asn AAC asn AAA lys AAG lys	AGU ser AGC ser AGA arg AGG arg	U C A G
G	GUU val GUC val GUA val GUG val	GCU ala GCC ala GCA ala GCG ala	GAU asp GAC asp GAA glu GAG glu	GGU gly GGC gly GGA gly GGG gly	U C A G

6. A példaként megadott DNS-szakasz egy része nem peptidet kódoló génhez tartozik. Milyen más szerepe lehet még az ilyen DNS-részleteknek? Nevezzen meg egy lehetséges funkciót!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. Józanul az alkoholról 11 pont

Az alkohol már évezredek óta részét képezi az emberiség kultúrtörténetének. Az ókoriak biztosan készítettek alkoholtartalmú italokat, de egyes feltételezések szerint már az újkőkor embere is birtokában volt a sörkészítés tudományának.

1. Mely állítások igazak az alkoholos italok előállításának hátterében álló anyagcsere-folyamatra? (2 pont)

A) A sörélesztő sejtjeire jellemző, de a pékélesztő (sütőélesztő) sejtjeire nem.
B) Gáz halmazállapotú melléktermék képződésével jár.
C) Az ember szervezetében is végbemegy.
D) Nem jár energia (ATP) felszabadulásával.
E) A folyamat glükózból indulhat ki.

Biológiai úton, kizárólag élő sejtek segítségével csak egy adott koncentrációjú (sejttípustól függően 7-8 vagy 12-15%-os) szeszes ital állítható elő. Ennél töményebb alkohol csak desztillálással (pl. „pálinkafőzéssel”) állítható elő.

2. Mi az élettani magyarázata annak, hogy élő sejtekkel nem lehet magas alkoholfokú (azaz töményebb) szeszesitalt gyártani?

……

……

Elfogyasztása után az alkohol a szervezetben viszonylag gyorsan felszívódik, majd a keringési rendszerbe kerülve számos szervbe eljut, és megkezdi szerteágazó hatásainak kifejtését. Az utóbbi években az agykutatók fölismerték, hogy az alkohol két ingerületátvivő anyag, a gamma-amino-vajsav (GABA) és a glutamát receptorához is kötődik. A glutamát hatása gyakran serkentés, a GABA-é pedig gátlás. Az alkohol a GABA receptorokat serkenti, a glutamát receptorát gátolja, ezzel kettős gátló hatást ér el, hiszen a gátlót serkenti, a serkentőt gátolja. Az alkoholfüggés kialakulása biológiai szempontból több okra is visszavezethető. A fizikai függés az emberi szervezet reakciójának következménye. Az alkoholistáknál a GABA receptorok száma csökken, a glutamát receptoroké nő, a szervezet így próbálja visszaállítani a normális állapotot. A receptorok számának változása miatt egy idő után már a normális működéshez is szükség van alkoholra, annak hiányában súlyos tünetek jelentkeznek (elvonás). Ezek a változások ugyan néhány hét alatt elmúlnak, ám a súlyosan károsodott, elpusztult idegsejtek többé nem pótolhatóak.

3. Mi igaz a szövegben szereplő GABA receptorokra? (2 pont)

A) Fehérjemolekulák.
B) Különleges idegsejtek.
C) Ingerlésük hatására az adott idegsejt membránjának polaritása (a külső és belső tér közti potenciálkülönbség) csökken.
D) A szinapszisokban találhatók.
E) Ingerületátvivő anyagok.

4. Milyen hatása van a tartós, nagy mennyiségű alkoholfogyasztásnak?

A) Egyre kevesebb alkohol is kiváltja a módosult tudatállapotot.
B) Az ingerületátvivő anyagok (glutamát és GABA) szerkezete módosul.
C) A GABA szerepét fokozatosan átveszi az alkohol.
D) A szervezet alkalmazkodni próbál az alkoholterheléshez.
E) Az alkohol tartós serkentése alatt álló receptorok száma megnő.

Az emberi szervezetbe jutó alkoholmolekulák lebontása felszívódásuk után szerencsére hamarosan megindul, ami mérsékelt mennyiségű alkohol elfogyasztása esetén elegendő a tartós káros hatások kivédéséhez. A lebontás folyamatában két enzim, az alkohol-dehidrogenáz (ADH) és az aldehid-dehidrogenáz (ALDH) vesznek részt. Az ADH az alkohol-molekulákat acetaldehiddé oxidálja, míg az ALDH ezt a vegyületet oxidálja tovább acetát-ionná.

5. Melyik szervben megy végbe elsősorban az alkohol lebontása?

A) A gyomorban.
B) A májban.
C) A vékonybél falában.
D) A vázizmokban.
E) A vesében.

Az alkohol lebontásának köztes terméke az acetaldehid. Ez okozza az alkoholfogyasztást követő másnaposság néhány kellemetlen tünetét. Az alkohol felszívódását követően, az ADH hatására fokozatosan emelkedik az acetaldehid mennyisége a vérben, majd néhány óra múlva egy küszöbértéket meghaladva erőteljes fejfájást, émelygő, kavargó érzést, hányingert okoz.

Ha valami miatt nagy mennyiségben gyűlik fel a vegyület a vérben, kialakul az ún. „flusing-tünetcsoport”: vérnyomáscsökkenés, a pulzusszám megnövekedése, szívdobogás, izomgyengeség, rosszullét és hányás lép fel. A tünetcsoport kellemetlen tüneteit váltják ki mesterségesen, gyógyszerek segítségével az alkohol-elvonókúrák során, ezzel próbálva felszámolni a kialakult érzelmi függőséget.

6. Milyen hatású gyógyszerrel váltható ki a kívánt hatás?

A) az ADH működését serkentő és az ALDH működését gátló szerrel
B) az ALDH működését serkentő szerrel
C) az ADH és az ALDH működését egyaránt serkentő szerrel
D) az ADH működését gátló és az ALDH működését serkentő szerrel
E) az ADH és az ALDH működését egyaránt gátló szerrel

A kelet-ázsiai népesség jelentős hányadának szervezetében hibásan működnek az alkohollebontás korábban említett enzimjei. Náluk már kis mennyiségű alkohol fogyasztása is súlyos következményekkel jár. Ez előnyt is jelenthet számukra: a nagyon erős élettani tünetek miatt körükben nem alakul ki az alkoholizmus.

Esetükben a flushing-szindróma kialakulásának hátterében genetikai okok állnak. Az ADH-t és az ALDH-t egy-egy, egymástól függetlenül öröklődő gén határozza meg. Mindkét esetben egy-egy recesszív hatású mutáció okozza az alkohol lebontásának zavarát. A recesszív allél homozigóta formában működésképtelen enzimet hoz létre. A kettő közül bármelyik enzim működésképtelensége már önmagában elegendő a probléma kialakulásához. Az emberi populációk különböznek abból a szempontból, hogy melyik enzimük hibája okozza az alkoholérzékenységet.

Tételezzük fel, hogy egy mindkét génre nézve homozigóta nő, akinek a szervezetében csak az ADH enzim hibás működése tapasztalható, feleségül ment egy szintén homozigóta férfihoz, aki azonban csak az ALDH hibájából érzékeny az alkoholra.

7. Mit állíthatunk a házaspár fiúgyermekéről? (Feltételezve, hogy nem történt mutáció.)

A) Biztosan nincs genetikai hajlama az alkoholizmusra.
B) 50% eséllyel tartalmaz szervezete hibás ADH-enzimet.
C) Szervezete a normálishoz képest feleakkora sebességgel tudja lebontani az alkoholt.
D) Genotípusa egyértelműen megállapítható.
E) Könnyebben válhat belőle alkoholista, mint a homozigóta domináns emberekből.

8. Az előző pontban szereplő házaspár gyermeke később családot alapít egy mindkét génre nézve heterozigóta nővel. Vezesse le, hogy mekkora eséllyel születik olyan gyermekük, aki fokozottan érzékeny lesz az alkohollal szemben! (A feladat megoldása során az ADH-enzim alléljeit *A* és *a*, az ALDH enzim alléljeit *B* és *b* betűkkel jelölje!) (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen